

td-1 compte rendu

Oualache Said

IDRS

Exercice 1 :

Dans cet exercice, on travaille avec une structure appelée Point qui représente un point dans un plan avec deux coordonnées entières.

On commence par définir la structure, puis on crée des fonctions pour :

- saisir un point depuis le clavier
- afficher un point sous la forme (x,y)

Ensuite, on calcule la distance entre un point et l'origine (0,0) en utilisant la formule mathématique de la distance. Cette distance est calculée soit en passant la structure directement, soit en utilisant un pointeur.

On crée ensuite deux types de tableaux :

- un tableau statique avec une taille fixe
- un tableau dynamique alloué en mémoire avec malloc

Les tableaux sont remplis avec des valeurs aléatoires.

Enfin, on trie les points selon leur distance à l'origine en utilisant un tri simple (comparaison entre les distances).

Ce programme permet de manipuler des structures, des tableaux et de comprendre la gestion de mémoire dynamique.

Exercice 2 :

Dans cet exercice, on définit une structure appelée Heure qui représente le temps sous la forme heures, minutes et secondes.

On implémente plusieurs fonctions importantes :

- conversion d'une heure en secondes pour simplifier les calculs
- conversion inverse (secondes vers heure)
- addition de deux heures en passant par les secondes
- calcul de la différence entre deux heures

Le principe utilisé est de transformer les heures en secondes pour effectuer facilement les opérations mathématiques, puis reconvertir le résultat en format heure.

Cela permet d'éviter les erreurs liées aux dépassements (par exemple 60 secondes = 1 minute).

Cet exercice permet de comprendre la manipulation des structures et la conversion de données pour simplifier les calculs.